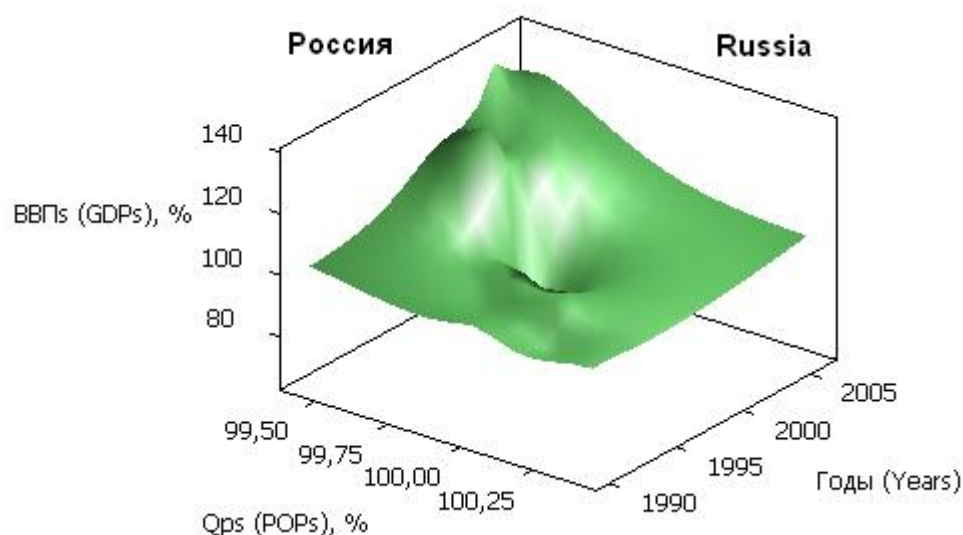


Э.А. ПИЛЬ

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА И ИХ ПРОГНОЗ**

**THEORETICAL AND STATISTICAL TRAJECTORIES OF
ECONOMIC AND POPULATION DEVELOPMENT
ACROSS COUNTRIES AND THEIR PROJECTIONS**

Книга 2



Санкт-Петербург
2011

“Для меня слово мудрости ценнее золота”.

Демокрит.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросу расчета и прогноза ВВП, который является основным показателем экономики, а также расчету численности населения, как отдельных стран, так и всего мира в целом, посвящено большое количество монографий и статей. Поэтому всегда перед многими людьми встает вопрос, в каком направлении будет развиваться в ближайшее время конкретно экономика его страны и мировая экономика в частности и как это отразится на доходах рядового гражданина. Автор в данной книге предлагает возможные теоретические варианты развития ВВП и численности населения, которые сведены в одну таблицу. Представленные зависимости описывают практически все возможные варианты развития изменений, которые могут происходить как с экономикой, так и с населением рассматриваемой страны в ближайший промежуток времени.

Автором были получены на основе анализа статистических данных ряда переменных полиномиальные и другие зависимости с высокими значениями коэффициентов корреляции, что позволило произвести с большой степенью точности прогнозирование рассматриваемых значений ВВП и численности населения 25 стран до 2030 г.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу*, а также памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор

ОГЛАВЛЕНИЕ CONTENTS

ТОМ II

ГЛАВА 5 CHAPTER 5

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НА ЕЁ ВВП

THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULATION SIZE AND GDP IN A COUNTRY

5.1. Страны G8 (Countries G8)	458
США (USA)	458
Япония (Japan)	464
Германия (Germany)	467
Франция (France)	472
Италия (Italy)	476
Англия (UK)	480
Канада (Canada)	486
Россия (Russia)	489
5.2. Страны БРИК (Countries BRIC)	494
Китайская народная республика (China)	494
Бразилия (Brazil)	499
Индия (India)	503
5.3. Развитые страны (Developed countries)	508
Швеция (Sweden)	508
Финляндия (Finland)	512
Испания (Spain)	516
Южная Корея (Korea, South)	521
Австралия (Australia)	525
Турция (Turkey)	529
5.4. Развивающиеся страны (Developing countries)	533
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	533
Нигерия (Nigeria)	537
Замбия (Zambia)	542
Перу (Peru)	546
5.5. Страны, где произошли природные катаклизмы или смена правительства	551
Фиджи (Fiji)	551
Индонезия (Indonesia)	555
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	559
Гаити (Haiti)	564
5.6. Сводные таблицы по убыванию коэффициентов корреляции	568
5.7. Варианты развития экономики разных стран по годам	576
ВЫВОДЫ (CONCLUSION)	585

ГЛАВА 6 CHAPTER 6

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Q_{ps} РАЗЛИЧНЫХ СТРАН ПО ГОДАМ

PROJECTION OF POPULATION GROWTH Q_{ps} ACROSS COUNTRIES OVER TIME

6.1 Выявление закономерностей роста численности населения Q_{pc} рассматриваемых стран	586
США (USA)	587
Япония (Japan)	588
Германия (Germany)	589
Франция (France)	590
Италия (Italy)	591
Англия (UK)	592
Канада (Canada)	593
Россия (Russia)	594
Китайская народная республика (China)	595
Бразилия (Brazil)	596
Индия (India)	597
Швеция (Sweden)	598
Финляндия (Finland)	599
Испания (Spain)	600
Южная Корея (Korea, South)	601
Австралия (Australia)	602
Турция (Turkey)	603
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	604
Нигерия (Nigeria)	605

Замбия (Zambia)	606
Перу (Peru)	607
Фиджи (Fiji)	608
Индонезия (Indonesia)	609
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	610
Гаити (Haiti)	611
6.2. Табличное представление прогноза роста численности населения Q_{pc} рассматриваемых стран	611
США (USA)	612
Япония (Japan)	612
Германия (Germany)	613
Франция (France)	613
Италия (Italy)	614
Англия (UK)	614
Канада (Canada)	615
Россия (Russia)	615
Китайская народная республика (China)	616
Бразилия (Brazil)	616
Индия (India)	617
Швеция (Sweden)	617
Финляндия (Finland)	618
Испания (Spain)	618
Южная Корея (Korea, South)	619
Австралия (Australia)	619
Турция (Turkey)	620
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	620
Нигерия (Nigeria)	621
Замбия (Zambia)	621
Перу (Peru)	622
Фиджи (Fiji)	622
Индонезия (Indonesia)	623
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	623
Гаити (Haiti)	624
6.3. Графическое представление прогноза роста численности Населения Q_{pc} рассматриваемых стран	624
США (USA)	624
Япония (Japan)	625
Германия (Germany)	625
Франция (France)	625
Италия (Italy)	626
Англия (UK)	626
Канада (Canada)	626
Россия (Russia)	627
Китайская народная республика (China)	627
Бразилия (Brazil)	627
Индия (India)	628
Швеция (Sweden)	628
Финляндия (Finland)	628
Испания (Spain)	629
Южная Корея (Korea, South)	629
Австралия (Australia)	629
Турция (Turkey)	630
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	630
Нигерия (Nigeria)	630
Замбия (Zambia)	631
Перу (Peru)	631
Фиджи (Fiji)	631
Индонезия (Indonesia)	632
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	632
Гаити (Haiti)	632
6.4. Достоверность произведенных расчетов численности населения рассматриваемых стран Q_{pc}	634
ВЫВОДЫ (CONCLUSION)	635

ГЛАВА 7 CHAPTER 7

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП_с

PROJECTION OF ВВП_с

7.1. Прогнозирование валового внутреннего продукта ВВП _с рассматриваемых стран	636
США (USA)	637
Япония (Japan)	641
Германия (Germany)	645
Франция (France)	649
Италия (Italy)	653
Англия (UK)	657
Канада (Canada)	661
Россия (Russia)	665
Китайская народная республика (China)	669
Бразилия (Brazil)	673
Индия (India)	676
Швеция (Sweden)	679
Финляндия (Finland)	683
Испания (Spain)	687
Южная Корея (Korea, South)	691
Австралия (Australia)	695
Турция (Turkey)	699
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	702
Нигерия (Nigeria)	706
Замбия (Zambia)	709
Перу (Peru)	712
Фиджи (Fiji)	715
Индонезия (Indonesia)	719
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	722
Гаити (Haiti)	725
7.2. Достоверность произведенных расчетов численности населения рассматриваемых стран Q_{pc}	729
7.3. Прогноз ВВП _с при увеличении населения рассматриваемых стран до 1,5 млрд. человек	730
ВЫВОДЫ (CONCLUSIONS)	741
СЛОВАРИ (DICTIONARIES)	742
Демография (Demography)	742
Прогнозирование (Projection)	762
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (ABBREVIATION)	777
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)	783
СОДЕРЖАНИЕ	791
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Выбор переменных при расчете времени затухания	800
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Возможные дополнительные варианты расчета времени затухания для табл. 4.2	794
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Варианты расчета времени затухания при $2\pi = 1$	796
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 3D зависимости $ВВП_s = f(Q_{ps}, t)$, построенные с применением Distance метода	820
3D зависимости $ВВП_s = f(Q_{ps}, t)$, построенные с применением MathCAD для стран G8 и БРИК	828
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Расчет времени затухания для массы денег	831
Расчет времени затухания для массы денег при $2\pi = 1$	840
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Список стран по уровню рождаемости на 2009 г.	850
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Смертность по данным CIA World Factbook на 2009 г.	853